第 2 章　数列极限

1.【答案】(A)

【解析】取 $x_n=n^{\frac{1+(-1)^n}{2}}$，$y_n=n^{\frac{1-(-1)^n}{2}}$，$n=1,2,\cdots$，则

$$\lim_{n\to\infty}x_ny_n=\lim_{n\to\infty}n=\infty,$$

但 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 与 $\lim\limits_{n\to\infty}y_n$ 均不存在，且不为 ∞，故①，②，③均不正确.

又当 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=0(x_n\neq 0)$ 时，$\lim\limits_{n\to\infty}y_n=\lim\limits_{n\to\infty}\left(x_ny_n\cdot\dfrac{1}{x_n}\right)=\infty\cdot\infty=\infty$，④正确. 选(A).

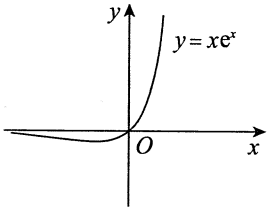
2.【答案】e^{-1}

【解析】
$$\frac{1}{2}+\frac{1}{6}+\cdots+\frac{1}{n(n+1)}=1-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}=1-\frac{1}{n+1},$$

故
$$\text{原式}=\lim_{n\to\infty}\left(1-\frac{1}{n+1}\right)^n=e^{\lim\limits_{n\to\infty}n\cdot\left(-\frac{1}{n+1}\right)}=e^{-1}.$$

3.【答案】(C)

【解析】令 $y(x)=xe^x$，其图像如图所示.



当 $x>0$ 时，$y(x)$ 严格单调递增，故当 $a_n>0$ 且 $\{b_n\}$ 收敛时，$\{a_n\}$ 必收敛.

其逆否命题为若 $\{a_n\}$（$a_n>0$）发散，则 $\{b_n\}$ 发散. 故选(C).

4.【答案】(C)

【解析】$a_n=\int_0^1x^n\sqrt{1-x^2}\,dx\xlongequal{x=\sin t}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^nt\cdot\cos^2t\,dt=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^nt(1-\sin^2t)\,dt=b_n-b_{n+2}$.

又 $b_{n+2}=\dfrac{n+1}{n+2}b_n$，则 $\lim\limits_{n\to\infty}\left[\dfrac{(n+1)a_n}{b_n}\right]^n=\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{n+1}{n+2}\right)^n=e^{\lim\limits_{n\to\infty}n\cdot\frac{-1}{n+2}}=e^{-1}$. 选(C).

5.【解 析】注意到 $x_{n+1}-x_n=\dfrac{c-x_n^2}{c+x_n}(n\in\mathbf{N}_+)$，当 $n=1$ 时，$x_2-x_1=\dfrac{c-x_1^2}{c+x_1}\geqslant 0$，$x_2-x_1=\dfrac{(\sqrt{c}-x_1)(\sqrt{c}+x_1)}{c+x_1}<\sqrt{c}-x_1$，故 $0\leqslant x_1\leqslant x_2<\sqrt{c}$；假设 $n=k$ 时，$0\leqslant x_k<\sqrt{c}$，则 $x_{k+1}-x_k=\dfrac{c-x_k^2}{c+x_k}>0$，$x_{k+1}-x_k=\dfrac{(\sqrt{c}+x_k)(\sqrt{c}-x_k)}{c+x_k}<\sqrt{c}-x_k$，故 $0\leqslant x_k<x_{k+1}<\sqrt{c}$. 综上可得 $0\leqslant x_n\leqslant x_{n+1}<\sqrt{c}(n\in\mathbf{N}_+)$，从

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

而 $\{x_n\}$ 单调有界，$\lim\limits_{n\to\infty} x_n \xlongequal[\text{记为}]{\text{存在}} A$.递推式两端取极限并化简得 $A^2=c$，由保号性知数列的极限值为 $A=\sqrt{c}$.

6.【解析】已知 $x_1<0$，若 $x_k<0$，则 $x_{k+1}=\mathrm{e}^{x_k}-1<0$，由数学归纳法得，对任意正整数 n，均有 $x_n<0$.因此，数列 $\{x_n\}$ 有上界.

令 $f(x)=\mathrm{e}^x-1-x$，则 $f'(x)=\mathrm{e}^x-1<0(x<0)$，故 $f(x)$ 在 $(-\infty,0]$ 上单调减少，从而当 $x<0$ 时，$f(x)>f(0)=0$，即 $\mathrm{e}^x-1>x$.于是，$x_{n+1}=\mathrm{e}^{x_n}-1>x_n$.因此，数列 $\{x_n\}$ 单调增加.

根据单调有界准则知，$\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 存在.设 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a$，则对等式 $x_{n+1}=\mathrm{e}^{x_n}-1$ 两边令 $n\to\infty$ 取极限，得 $a=\mathrm{e}^a-1$.由函数 $f(x)=\mathrm{e}^x-1-x(x\leqslant 0)$ 的单调性知，方程 $a=\mathrm{e}^a-1$ 有唯一实根 $a=0$.从而，$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=0$.于是

$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{x_n}-\frac{1}{x_{n+1}}\right)=\lim_{n\to\infty}\frac{x_{n+1}-x_n}{x_nx_{n+1}}=\lim_{n\to\infty}\frac{\mathrm{e}^{x_n}-1-x_n}{x_n(\mathrm{e}^{x_n}-1)}=\lim_{t\to0^-}\frac{\mathrm{e}^t-1-t}{t(\mathrm{e}^t-1)}$$

$$=\lim_{t\to0^-}\frac{\mathrm{e}^t-1-t}{t^2}=\lim_{t\to0^-}\frac{\mathrm{e}^t-1}{2t}=\frac{1}{2}.$$

7.【解析】(1) $\cos x_{n+1}-\cos x_n=x_{n+1}>0$，且 $0<x_n<\dfrac{\pi}{2}$，故有 $0<x_{n+1}<x_n$，于是 $\{x_n\}$ 单调减少且有下界，$\lim\limits_{n\to\infty}x_n \xlongequal[\text{记为}]{\text{存在}} a$.在 $\cos x_{n+1}-x_{n+1}=\cos x_n$ 两边取极限，有 $\cos a-a=\cos a$，得 $a=0$.于是 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=0$.

(2) $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{x_{n+1}}{x_n^2}=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1-\cos x_n}{x_n^2}\cdot\dfrac{x_{n+1}}{1-\cos x_n}=\dfrac{1}{2}\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{x_{n+1}}{1-\cos x_{n+1}+x_{n+1}}=\dfrac{1}{2}$.

【注】这种命题将函数的具体性质与抽象理论相结合，较好地考查了考生的数学水平，还可进一步发挥.

①将单通项 x_n 改成双通项 a_n 与 b_n .

设 $0<a_n<\dfrac{\pi}{2}$，$0<b_n<\dfrac{\pi}{2}$，$\cos a_n-a_n=\cos b_n$，且 $\lim\limits_{n\to\infty}b_n=0$，则由 $\cos a_n-\cos b_n=a_n>0$，知 $0<a_n<b_n$，由夹逼准则，得 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=0$，且

$$\lim_{n\to\infty}\frac{a_n}{b_n^2}=\lim_{n\to\infty}\frac{1-\cos b_n}{b_n^2}\cdot\frac{a_n}{1-\cos b_n}=\frac{1}{2}\lim_{n\to\infty}\frac{a_n}{1-\cos a_n+a_n}=\frac{1}{2}.$$

与本题如出一辙.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

②将函数 $\cos x$ 改成 e^x.

设 $x_n>0$，$e^{x_n}-x_n=e^{x_{n+1}}$（或更具迷惑性地写成 $\ln(e^{x_n}-x_n)=x_{n+1}$），则由 $e^{x_n}-e^{x_{n+1}}=x_n>0$，知 $x_n>x_{n+1}>0$，由单调有界准则知数列 $\{x_n\}$ 极限存在，$\lim\limits_{n\to\infty}x_n\xlongequal[\text{记为}]{\text{存在}}a$，于是有 $e^a-e^a=a=0$，得 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=0$，且

$$\lim_{n\to\infty}\frac{x_n^2}{x_{n+1}}=\lim_{n\to\infty}\frac{x_n^2}{\ln(e^{x_n}-x_n)}=\lim_{n\to\infty}\frac{x_n^2}{e^{x_n}-x_n-1}=\lim_{n\to\infty}\frac{x_n^2}{\frac{1}{2}x_n^2}=2.$$

8.【解析】(1)已知 $0<x_1<\dfrac{\pi}{4}$，设 $0<x_n<\dfrac{\pi}{4}$，则 $x_{n+1}=2x_n-\tan x_n$.

令 $f(x)=2x-\tan x\left(0\leqslant x\leqslant\dfrac{\pi}{4}\right)$，有 $f'(x)=2-\dfrac{1}{\cos^2x}\xlongequal{令}0$，得 $x=\dfrac{\pi}{4}$，当 $x\in\left(0,\dfrac{\pi}{4}\right)$ 时，$f'(x)>0$，$f(x)$ 单调递增，又 $f(0)=0$，$f\left(\dfrac{\pi}{4}\right)=\dfrac{\pi}{2}-1<\dfrac{\pi}{4}$，于是当 $x\in\left(0,\dfrac{\pi}{4}\right)$ 时，$0<f(x)<\dfrac{\pi}{4}$，即 $0<x_{n+1}=f(x_n)<\dfrac{\pi}{4}$，故 $\{x_n\}$ 有界.又 $x_{n+1}-x_n=x_n-\tan x_n<0$，$0<x_n<\dfrac{\pi}{4}$，知 $\{x_n\}$ 单调递减，由单调有界准则知，$\lim\limits_{n\to\infty}x_n\xlongequal[\text{记为}]{\text{存在}}A$.故有 $A+\tan A=2A$，得 $A=0$，即 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=0$.

(2) $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{1}{x_n^2}-\dfrac{1}{x_nx_{n+1}}\right)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{x_{n+1}-x_n}{x_n^2x_{n+1}}=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{x_n-\tan x_n}{x_n^2(2x_n-\tan x_n)}=\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{x-\tan x}{x^2(2x-\tan x)}=-\dfrac{1}{3}$.

【注】处理此类问题的关键手段一般是将 x_n 改写成 x，用导数工具研究函数性态，再如：

①证明 $f(x)=(x-1)e^x+1>0$，$x\neq0$；

②设数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_{n+1}e^{x_n}=(x_n-1)e^{x_n}+1$，$x_1>0$，$n=1,2,\cdots$，证明 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 存在.

事实上，对于①，令 $f'(x)=xe^x=0$，则可得 $f(x)$ 在 $x>0$ 时单调增加，$x<0$ 时单调减少，故 $x\neq0$ 时 $f(x)>f(0)=0$；对于②，有 $x_{n+1}e^{x_n}>0$，即 $x_{n+1}>0$，也即 $\{x_n\}$ 有下界 0，又 $x_{n+1}-x_n=\dfrac{1}{e^{x_n}}-1<0(x_n>0)$，即 $\{x_n\}$ 单调减少，由单调有界准则，知 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 存在.

9.【解析】 $a_n=\int_0^1t^n\left|\ln t\right|\mathrm{d}t=-\dfrac{1}{n+1}\int_0^1\ln t\mathrm{d}(t^{n+1})$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

$$=-\frac{1}{n+1}\left(t^{n+1}\ln t\Big|_0^1-\int_0^1 t^n\mathrm{d}t\right)=\frac{1}{(n+1)^2},$$

所以 $\lim\limits_{n\to\infty}(n^2a_n)^n=\lim\limits_{n\to\infty}\left[\left(\frac{n}{n+1}\right)^2\right]^n=\mathrm{e}^{\lim\limits_{n\to\infty}2n\left(\frac{n}{n+1}-1\right)}=\mathrm{e}^{-2}$.

10.【解析】 $a_n=\int_0^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{(1+x^2)^n}\xlongequal{令x=\tan t}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sec^2 t}{(\sec^2 t)^n}\mathrm{d}t=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^{2n-2}t\mathrm{d}t$,

$$\frac{a_{n+1}}{a_n}=\frac{\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^{2n}t\mathrm{d}t}{\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^{2n-2}t\mathrm{d}t}=\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}\cdot\frac{\pi}{2}\cdot\frac{(2n-2)!!}{(2n-3)!!}\cdot\frac{2}{\pi}=\frac{2n-1}{2n},$$

于是 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\frac{a_{n+1}}{a_n}\right)^{\ln(1+\mathrm{e}^{2n})}=\lim\limits_{n\to\infty}\left(1-\frac{1}{2n}\right)^{\ln(1+\mathrm{e}^{2n})}=\mathrm{e}^{\lim\limits_{n\to\infty}\ln(1+\mathrm{e}^{2n})\cdot\left(-\frac{1}{2n}\right)}$

$$=\mathrm{e}^{\lim\limits_{n\to\infty}\frac{\ln(1+\mathrm{e}^{2n})}{\ln \mathrm{e}^{2n}}\cdot\ln \mathrm{e}^{2n}\cdot\left(-\frac{1}{2n}\right)}=\mathrm{e}^{\lim\limits_{n\to\infty}2n\cdot\left(-\frac{1}{2n}\right)}=\mathrm{e}^{-1}.$$

11.【解析】 因为 $f(x)=x$ 有唯一解 $x=0$，故 $f(0)=0$，且 $|x_n-0|=|f(x_{n-1})-f(0)|=|f'(\xi)|\cdot|x_{n-1}-0|\leqslant\frac{1}{\mathrm{e}}|x_{n-1}-0|\leqslant\cdots\leqslant\left(\frac{1}{\mathrm{e}}\right)^{n-1}|x_1-0|$，其中 ξ 介于 x_{n-1} 与 0 之间，即 $|x_n|\leqslant\mathrm{e}^{-(n-1)}|x_1|$.

因为 $0\leqslant\mathrm{e}^{\frac{n}{2}}|x_n|\leqslant\mathrm{e}^{\frac{n}{2}}\mathrm{e}^{-(n-1)}|x_1|=\mathrm{e}^{-\frac{n}{2}+1}|x_1|$，且 $\lim\limits_{n\to\infty}\mathrm{e}^{-\frac{n}{2}+1}|x_1|=0$，故由夹逼准则可知

$$\lim_{n\to\infty}\frac{|x_n|}{\mathrm{e}^{-\frac{n}{2}}}=\lim_{n\to\infty}\mathrm{e}^{\frac{n}{2}}|x_n|=0,$$

即当 $n\to\infty$ 时，x_n 是 $\mathrm{e}^{-\frac{n}{2}}$ 的高阶无穷小.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888